

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
**«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Стили и методы программирования»

Тема: «Знакомство с языком R»

Выполнил:

Лебедев Артем Владимирович
магистрант факультета
компьютерных систем и сетей
группы 556301

Преподаватель:

Парамонов Антон Иванович
кандидат технических наук, доцент
заведующий кафедрой информацион-
ных
систем и технологий ИТТ БГУИР

Минск, 2026

Содержание

Введение	3
1 ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ R И IDE RSTUDIO	4
2 СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА В RSTUDIO.....	5
3 СПОСОБЫ ЗАПУСКА СКРИПТА НА ЯЗЫКЕ R	6
4 ФРАГМЕНТ КОДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ.....	7
5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОДА	9
Заключение	11
Список использованных источников	12

ВВЕДЕНИЕ

Язык программирования R является одним из наиболее распространённых инструментов для статистического анализа данных и их визуализации. R предоставляет широкий набор встроенных функций для работы с векторами, матрицами, фреймами данных, а также обширную библиотеку графических средств.

Целью данной лабораторной работы является знакомство с языком R и средой разработки RStudio, освоение базовых конструкций языка: работа с векторами, матрицами и фреймами данных, а также построение графиков различных типов.

1 ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ R И IDE RSTUDIO

Для выполнения лабораторной работы были установлены следующие программные средства:

1 Язык R – загружен с официального сайта The Comprehensive R Archive Network (CRAN) по адресу <https://cran.r-project.org/>. Для операционной системы macOS использован PKG-установщик. Установка выполнена в каталог по умолчанию.

2 Среда разработки RStudio – загружена с сайта <https://posit.co/downloads/>. Используется версия RStudio Desktop (бесплатная редакция). Установка на macOS осуществляется перетаскиванием приложения в папку Applications.

Особенности установки для macOS:

- необходимо сначала установить R, а затем RStudio, так как последняя использует интерпретатор R;
- при первом запуске macOS может запросить разрешение на открытие приложения от неидентифицированного разработчика;
- рекомендуется установить Xcode Command Line Tools для поддержки компиляции пакетов из исходного кода.

2 СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА В RSTUDIO

Для создания нового проекта в RStudio необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Выбрать пункт меню **File** -> **New Project**....
- 2 В открывшемся диалоге выбрать **New Directory** -> **New Project**.
- 3 Указать имя директории проекта и путь размещения.
- 4 Нажать кнопку **Create Project**.

Для сохранения скрипта используется сочетание клавиш **Cmd+S** (macOS) или **Ctrl+S** (Windows/Linux). Альтернативный вариант – пункт меню **File** -> **Save**.

Проект сохраняется автоматически в формате файла **.Rproj**, который содержит настройки рабочего окружения.

3 СПОСОБЫ ЗАПУСКА СКРИПТА НА ЯЗЫКЕ R

Существует несколько способов запуска R-скрипта в среде RStudio:

1 Запуск текущей строки или выделенного фрагмента. Сочетание клавиш **Ctrl+Enter** (Windows) или **Cmd+Enter** (macOS). Выполняется только та строка, на которой стоит курсор, либо выделенный блок кода. Результат отображается в консоли. Этот способ удобен для пошаговой отладки.

2 Запуск всего скрипта. Сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter** или кнопка **Source** на панели инструментов скрипта. Выполняется весь файл скрипта целиком.

3 Запуск из консоли командой `source()`. В консоли вводится команда `source("имя_скрипта.R")`. При этом скрипт выполняется целиком.

4 Запуск из командной строки ОС. Команда `Rscript имя_скрипта.R` позволяет запустить скрипт без использования IDE.

Отличие способов заключается в объёме выполняемого кода и возможности пошаговой отладки. Первый способ наиболее удобен при разработке и отладке, второй и третий – при финальном запуске.

4 ФРАГМЕНТ КОДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Ниже приведён полный код скрипта, реализующего все пункты индивидуального задания.

Листинг 1: Скрипт lab1_script.R

```
1 # --- 1) Вектор чисел (успеваемость 8 студентов) ---
2 data1 <- c(8, 5, 9, 7, 3, 10, 6, 4)
3
4 # --- 3) Имена для значений вектора ---
5 names(data1) <- c("Иванов", "Петров", "Сидоров", "Козлов",
6                  "Новиков", "Фёдоров", "Морозов", "Волков")
7
8 # --- 4) Столбиковая диаграмма ---
9 barplot(data1,
10         main = "Успеваемость студентов",
11         col = rainbow(length(data1)),
12         ylab = "Оценка",
13         las = 2, cex.names = 0.8)
14
15 # --- 5) Набор строковых переменных ---
16 data2 <- c("Алексей", "Борис", "Виктор", "Григорий",
17           "Дмитрий", "Евгений", "Жан", "Захар")
18
19 # --- 6) Диаграмма с легендой и сортировкой ---
20 sorted_data1 <- sort(data1, decreasing = TRUE)
21 sorted_data2 <- data2[order(data1, decreasing = TRUE)]
22 barplot(sorted_data1,
23         main = "Успеваемость (по убыванию)",
24         col = rainbow(length(sorted_data1)),
25         ylab = "Оценка", las = 2, cex.names = 0.8)
26 legend("topright", legend = sorted_data2,
27       fill = rainbow(length(sorted_data2)),
28       cex = 0.7, title = "Студенты")
29
30 # --- 7) Матрица A размерностью 4x5 ---
31 A <- matrix(c(2,5,8,1, 3,7,4,6, 9,2,5,3,
32             1,8,6,4, 7,3,2,9),
33           nrow = 4, ncol = 5)
34 colnames(A) <- paste("Предмет", 1:5)
35 rownames(A) <- paste("Группа", 1:4)
36
37 # --- 8) Мозаичная диаграмма ---
38 mosaicplot(A,
39           main = "Мозаичная диаграмма матрицы A",
40           color = heat.colors(ncol(A)), las = 1)
41
42 # --- 9) Фрейм данных ---
43 df <- data.frame(Имя = data2,
44                 Оценка = as.numeric(data1))
```

```
45 print(df)
46
47 # --- 10) Итоговая информация ---
48 summary(df)
```

5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОДА

В данном разделе приведены экранные формы, отображающие результаты пошагового выполнения кода.

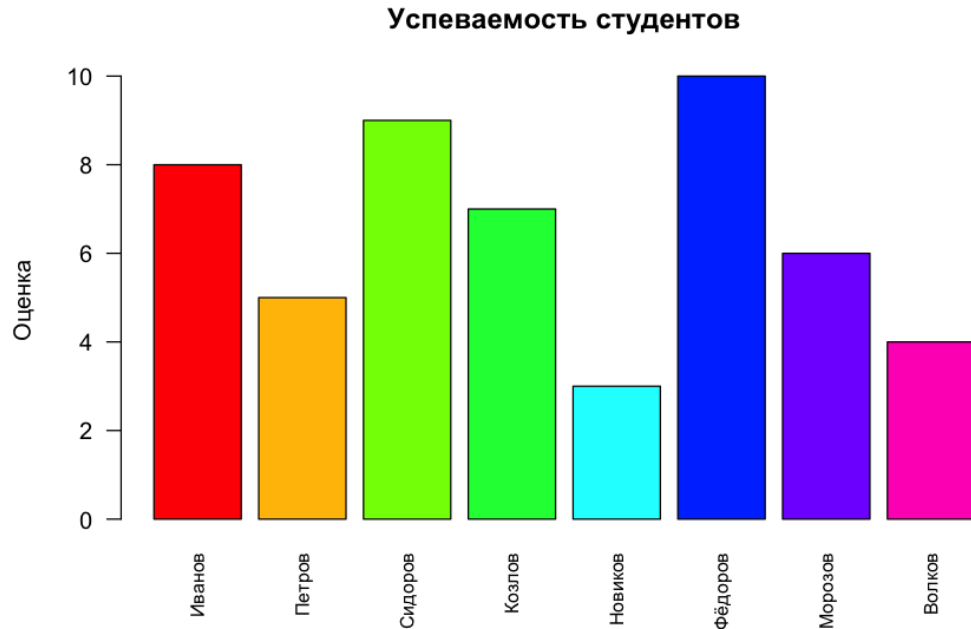


Рис. 1: Столбиковая диаграмма успеваемости студентов

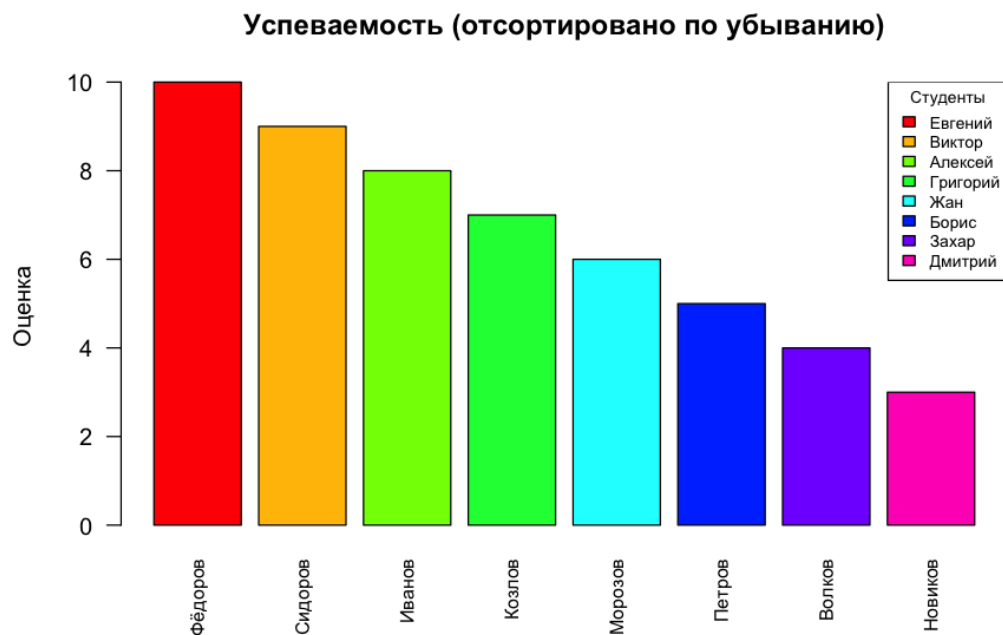


Рис. 2: Столбиковая диаграмма с легендой (отсортировано по убыванию)



Рис. 3: Мозаичная диаграмма матрицы А

```

      1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 1 1 1 1 1 1 1 5
3 1 1 1 1 1 1 1 9
4 1 1 1 1 1 1 1 7
5 1 1 1 1 1 1 1 3
6 1 1 1 1 1 1 1 10
7 1 1 1 1 1 1 1 6
8 1 1 1 1 1 1 1 4

      1 1 1 1 1 1 1 1
Length:8      Min. : 3.00
Class :character 1st Qu.: 4.75
Mode :character  Median : 6.50
                  Mean : 6.50
                  3rd Qu.: 8.25
                  Max. :10.00

```

Рис. 4: Вывод фрейма данных и summary

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1 Установлены и настроены дистрибутив языка R и среда разработки RStudio на операционной системе macOS.

2 Изучены основные способы создания и сохранения проектов в RStudio, а также различные методы запуска R-скриптов.

3 Освоены базовые конструкции языка R: создание и именование векторов, работа с матрицами и фреймами данных.

4 Построены столбиковые и мозаичные диаграммы с использованием встроенных функций `barplot()` и `mosaicplot()`.

5 Изучены функции сортировки данных (`sort()`, `order()`) и получения описательной статистики (`summary()`).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 The Comprehensive R Archive Network [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cran.r-project.org/>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 2 RStudio project [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rstudio.com/products/rstudio/>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 3 RStudio IDE User Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.posit.co/ide/user/>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 4 Шипунов, А. Б. Анализ данных с R / А. Б. Шипунов, А. И. Коробейников, Е. М. Балдин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inp.nsk.su/~baldin/DataAnalysis/R/R-07-datamining.pdf>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 5 Peng, R. D. Mastering Software Development in R / R. D. Peng, S. Kross, B. Anderson [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bookdown.org/rdpeng/RProgDA/>. – Дата доступа: 10.04.2026.